

AI 비전 기반 조기 심정지 감지 (조.심.감)

프로젝트명	AI 비전 기반 조기 심정지 감지(조.심.감)
날짜	2026-04-25
버전	1.5

1. 비즈니스 목표

인공지능 비전 및 자율주행 AMR을 활용해 병실을 주기적으로 순찰하고, **낙상·응급상황(심정지 의심 등)**을 조기에 탐지하여 의료진의 신속한 처치를 지원합니다. 또한 야간 시간대 당직 인력을 보조하여 관찰 공백을 줄이고, 효율적인 인력 배치와 의료진 업무 부담 경감을 목표로 합니다.

2. 프로젝트 범위

본 프로젝트 범위는 AMR이 병실 및 병원 내부를 순찰하며 **낙상·응급상황(심정지 의심 등)**을 탐지하고, 의료진에게 **응급 경고** 및 위치 정보를 즉시 전달하여 초기 대응을 지원하는 기능을 포함합니다.

- 병원 내부 순찰
- 심정지 의심(응급) 상황 탐지
- 의료진 알림/호출
- 위치 알림
- 초기 처치 지원

서버(또는 연동 시스템)의 CCTV 기반 병실 **재실 여부** 정보를 활용하여 병실 내 환자 유무에 따라 순찰 우선순위 및 경로를 동적으로 수립합니다.

순찰 중 낙상 환자(또는 이상 자세) 의심 상황을 탐지하면, AMR은 음성 안내 및 **의식/반응 확인**을 통해 환자 반응을 확인합니다. 의식 저하/무반응 등 응급상황으로 판단될 경우 의료진에게 응급상황 발생 알림과 환자 위치 정보를 전송합니다.

의료진이 추가 처치에 필요한 장비/소모품 운송을 요청하면, **지원 AMR(AMR #2, ID 6)**이 요청 물품을 적재하여 상황 발생 위치로 운송합니다.

3. 기능 요구사항

3.1 시스템 구성요소(역할/책임)

구성요소	식별	주요 역할/책임
AMR #1	ID 1	순찰(주행/SLAM/Navigation), 응급 경보 1차 탐지(낙상·응급상황 의심), 현장 유지 및 안내, 경보 메타데이터 전송
AMR #2	ID 6	지원/대기(지정 대기 지점), 출동(현장 합류), 장비/소모품 운송, 현장 2차 검증(추가 관측)
PC1	제어/AI	ROS 2 기반 로봇 제어·디스패치, 비전 분석 파이프라인(YOLO/OpenCV) 실행(운영 정책에 따라 PC2로 이동 가능)
PC2	모니터링	Flask 대시보드 제공, 응급 경보/로그 저장(MySQL), 운전자 모니터링 및 AMR #1/#2 수동 제어(개별 선택, 원격 주행/정지/재개) 인터페이스
8[확장성] 서버(연동)	외부	병실 재실 여부 등 외부 입력 제공, 응급 경보 수신(선택), 감사/통계 목적 데이터 연동(정책에 따름)

3.2 하드웨어 요구사항(구성요소별)

구성요소	사양
PC1 (제어/AI)	Ubuntu 22.04 LTS, ROS 2, Wi-Fi (ipTIME AX3000SM)
PC2 (모니터링)	Ubuntu 22.04 LTS, Wi-Fi, MySQL 저장소 및 대시보드(브라우저) 운용
구성요소	사양
AMR #1 (ID 1)	TurtleBot4, Raspberry Pi 4B(4GB), OAK-D Pro, RPLIDAR A1M8
AMR #2 (ID 6)	TurtleBot4, Raspberry Pi 4B(4GB), OAK-D Pro, RPLIDAR A1M8

3.3 소프트웨어/패키지 요구사항(구성요소별)

3.3.1 PC1(제어/AI)

- **Python 3**: 로봇 제어 로직 및 AI 파이프라인 구현
- **ROS 2**: AMR 제어/통신/디스패치
- **OpenCV**: 이미지 처리
- **Ultralytics (YOLO8s-pose)**: 객체 탐지/자세 추정 기반 인식

3.3.2 PC2(모니터링/저장/대시보드)

- **Python 3**: 대시보드/연동 로직
- **ROS 2: AMR #1/#2** 상태 수집 및 수동 제어 명령 송신
- **Flask**: 모니터링 대시보드 백엔드
- **MySQL**: 응급 경고/로그 저장
- **수동 조종 기능(구현)**: 대시보드에서 로봇 선택(AMR #1/AMR #2) 후 원격 주행/정지/재개를 수행하며, 필요 시 teleop_twist_keyboard 또는 유사 원격 조종 노드와 연동합니다.

3.3.3 AMR(TurtleBot4) 공통 소프트웨어

- **Ubuntu 22.04 + ROS 2**: SLAM/Navigation2, 센서 데이터 통합
- **turtlebot4_bringup**: 센서 초기화, TF 구성, 시스템 bring-up
- **turtlebot4_navigation**: 내비게이션 스택 연동
- **turtlebot4_viz**: RViz2 시각화 구성
- **rplidar_ros**: RPLIDAR 드라이버
- **depthai_ros_driver**: OAK-D RGB/Depth 카메라 드라이버

3.3.4 서버(연동, 선택)

- 병실 **재실 여부**, 구역 상태 등 외부 입력 제공(API/메시지 등)
- 응급 경고 수신 및 연동 저장(기관 정책에 따름)

3.4 기능 요구사항 – AMR #1(ID 1, 순찰)

1. 정의된 시간/정책에 따라 **병동(운용 구역)**을 자율 순찰해야 합니다.
2. LiDAR 기반 장애물 감지 및 회피를 수행해야 합니다.
3. OAK-D Pro 영상을 활용해 **낙상·응급상황(심정지 의심 등)**을 1차 탐지하고, **응급 경고** 메타데이터(시간/위치/신뢰도)를 **PC2(관제)**로 전송해야 합니다.
4. 탐지 후 현장에 머물며 음성 안내 및 **의식/반응 확인**을 통해 환자 상태 확인을 지원해야 합니다.
5. 서버에서 제공되는 병실 **재실 여부** 정보를 바탕으로(연동 시) 순찰 우선순위 및 경로를 동적으로 선택할 수 있어야 합니다.

3.5 기능 요구사항 – AMR #2(ID 6, 지원/대기)

1. 지정 대기 지점에서 대기하며, PC 디스패치 명령에 따라 출동할 수 있어야 합니다.
2. 응급 경고 발생 시 현장 합류 임무를 수행하고, 현장 도착 후 응급 경보를 2차 검증(추가 관측/스냅샷 수집 등)하여 **PC2(관제)**로 전송해야 합니다.

3. 의료진 요청 시 장비/소모품을 적재하여 **응급상황 발생 위치**로 운송해야 합니다.
4. 출동 중/현장 합류 시 AMR #1과 동일 통로를 공유할 수 있으므로, 우선순위 정책 및 정지/재개 명령을 준수해야 합니다.

3.6 기능 요구사항 – 관제/알림(PC2)

1. AMR #1/#2의 상태(연결/배터리/위치/임무)와 **응급 경보**를 실시간으로 표시하는 대시보드를 제공해야 합니다.
2. 응급 경보 발생 시(AMR #1 탐지) 의료진에게 **경보/호출**을 제공하고, **응급 경보 타임라인**(발생→지원 출동→검증→종료)을 관리해야 합니다.
3. 운영자는 필요 시 **AMR #1과 AMR #2를 각각 선택하여** 자동/수동으로 제어할 수 있어야 합니다(일시정지/복귀/재개/원격 주행 등).
4. 순찰 기록, 병실 인원 현황(연동 시), 과거 **응급 경보** 데이터를 조회할 수 있어야 합니다.
5. **응급 경보/로그**를 MySQL에 저장하고, 감사/분석 목적의 내보내기(정책에 따름)를 지원해야 합니다.

3.7 통신/연동 요구사항

1. AMR↔PC 간 통신은 로컬 Wi-Fi 환경에서 ROS 2 기반 데이터 교환 및 명령 전송을 지원해야 합니다.
2. 네트워크 장애 발생 시 AMR은 제한된 기능으로 전환하거나 자율 기능을 정지하고, 상태를 PC/서버로 보고해야 합니다(운영 정책에 따름).
3. 서버 연동 시, 병실 인원 유무 정보 수신 및 **응급 경보** 전송을 위한 인터페이스(API/메시지)를 정의해야 합니다.
4. 응급 경보 메시지에는 로봇ID, 타임스탬프, 위치, **응급 경보 유형/심각도**를 포함해야 합니다.

4. 비기능 요구사항

4.1 신뢰성

1. 시스템(AMR #1, AMR #2, PC2 관제 포함)은 최소한의 다운타임으로 8시간 운용 중 10분 이하의 비가동을 목표로 하며(연속.연계 가동 기준), 요구 수준을 만족해야 합니다.

4.2 보안

1. 모든 데이터 전송은 중단 간 암호화를 사용하며, 민감 정보(특히 영상 등 개인정보)는 필요 최소한으로 수집·처리합니다. 저장에 필요한 경우 비식별/마스킹 등 보호 조치를 적용하고, 접근 이력(감사 로그)을 남겨야 합니다.
2. 시스템 접근은 역할 기반으로 제어하며, 보안 담당자 계정 등 중요 접근에는 다중 요소 인증(MFA)을 포함해야 합니다.

4.3 확장성

1. 시스템은 운영 환경 변화(병동/로봇 대수/순찰 구역 확대 등)를 고려해 확장 가능하도록 설계되어야 합니다.

4.4 성능

1. 실시간 데이터 처리 및 경고 통지는 AMR #1 탐지(또는 인지 확인) 후 PC2 대시보드 표시 및 의료진 알림까지 1초 이내에 이루어져야 합니다.

4.5 규정 준수

1. 시스템은 의료법 및 개인정보 보호 관련 규정을 준수해야 합니다. 또한 운영 환경 및 적용 범위에 따라 **의료기기 해당 여부**와 **임상적 안전 요구사항**(해당 시)을 검토하고, 병원 내 감염관리·안전·출입 통제 등 기관 정책을 준수해야 합니다.

5. 제약조건

5.1 종속성

1. 기존 의료 시스템 인프라 및 **병동(운용 구역)** 지도 접근
2. 인터넷 연결성 및 충전 스테이션 전원 공급원 가용성

5.2 규제 및 법적 준수

1. 개인정보 보호법에 따른 **병동(운용 구역)** 내 데이터 처리 제한 준수
2. 하드웨어 및 소프트웨어 라이선스 규정 준수
3. 병동(운용 구역) 내 출입 및 작업 환경 관련 법적 요건 충족

5.3 자원 및 환경 제약

1. 하드웨어 및 소프트웨어 라이선스 도입 예산 제한
2. 2대 AMR 운용을 위한 대기 지점(AMR #2) 및 교차로 대기(Wait point) 등 동선 운영 규칙을 현장 환경에 맞게 확보해야 합니다.

3. 병동(운용 구역) 내 특수 환경 조건(예: 전자기파 제한, 온도 등) 검토

6. 위험 및 완화 조치

6.1 위험

1. 오탐/미탐으로 인한 불필요한 호출 또는 응급상황 누락(환자 안전 및 신뢰도 저하)
2. 네트워크/서버 장애로 인한 알림 지연 및 로봇 원격 모니터링 불가
3. 개인정보(영상/음성) 처리 및 저장 과정에서의 유출·오남용 리스크
4. **2대 AMR 동시 운용**으로 인한 동선 충돌, 교차로 정체, 주행 간섭(특히 AMR #2 출동 시)
5. **지원 AMR(AMR #2)** 미출동/지연(배터리 부족, 적재 지연, 경로 차단 등)으로 인한 대응 지연
6. **PC2 수동 제어** 기능의 오작동/오조작 또는 권한 오남용으로 인한 안전사고(충돌, 낙상 위험 등)
7. 임무 할당(디스패치) 로직 오류 또는 상태 불일치로 인한 잘못된 출동/중복 출동
8. 감염관리 미준수(소독 누락, 오염 구역 이동 등)로 인한 교차오염 위험 및 운영 중단
9. 병동 내 혼잡 구간에서의 주행으로 인한 환자/보호자 접촉·넘어짐 등 안전사고 위험(특히 수동 제어 시)
10. MySQL 장애 또는 저장 실패로 인한 **응급 경보/로그** 누락(감사·분석 불가)

6.2 완화 조치

1. 데이터셋 확충 및 현장 재학습/튜닝, 임계치-를 기반 보조 로직(다중 조건) 적용, 오탐 발생 시 의료진 피드백으로 지속 개선
2. 알림 경로 이중화(로컬 캐시/재전송 큐), 네트워크 장애 시 안전 모드 전환 및 로봇 자율 복귀, 상태 헬스체크/모니터링과 장애 로그 자동 수집
3. 중단 간 암호화 및 접근통제(역할 기반+MFA), 저장 데이터 최소화·비식별화, 보관 기간/접근기록(감사 로그) 정책 수립 및 정기 점검
4. **2대 AMR 동선 안전**: 교차로 대기 지점(Wait point) 및 대기 지점을 정의하고, AMR #2 출동 우선순위(이벤트 대응 우선)를 적용합니다. 필요 시 PC2에서 원격 일시정지/재개로 동선 연동 잠금(interlock)을 수행합니다.
5. **지원 AMR 지연 대응**: AMR #2 배터리 하한/충전 정책 및 대기 위치 표준화, 출동 타임아웃(예: N초 내 미이동 시 재시도/경보) 설정, 경로 차단 시 대체 경로/대체 임무(AMR #1 현장 유지 및 의료진 직접 알림)로 전환

6. **수동 제어 안전장치:** PC2 수동 제어는 승인된 계정만 사용(역할 기반 권한+MFA), 제어 이력(누가/언제/어떤 로봇을/어떻게 조작)을 감사 로그로 남김, 비상정지(E-stop)/자동 모드 복귀 절차를 운영 표준으로 정의
7. **디스패치/상태 불일치 방지:** 로봇 상태(연결/배터리/현재 임무) 갱신 주기 정의, 임무 발행 시 ACK/타임아웃/재시도 적용, 중복 출동 방지(동일 이벤트에 대해 AMR #2 단일 할당) 규칙 적용
8. **감염관리 운영:** 소독 주기/체크리스트 및 오염 구역 이동 제한을 운영 절차로 수립하고, 운송 품목(장비/소모품)별 포장·적재 규칙을 정의합니다.
9. **환자 안전 강화:** 혼잡 구간 속도 제한, 야간 표시(등/음성 안내), 보행자 우선 회피 정책을 적용하고, 수동 제어는 교육 이수자만 사용하도록 운영합니다.
10. **데이터 무결성/복구:** MySQL 장애 대비 백업 및 장애 알림(모니터링) 구성, **응급 경보 수신 측(PC2)** 로컬 큐/재처리(리플레이) 설계, 저장 실패 시 운영자 경고 및 최소 메타데이터 별도 보관

7. 시스템 설계 문서(SDD)

프로젝트명	AI 비전 기반 조기 심정지 감지(조.심.감)
버전	1.3
날짜	2026-04-25

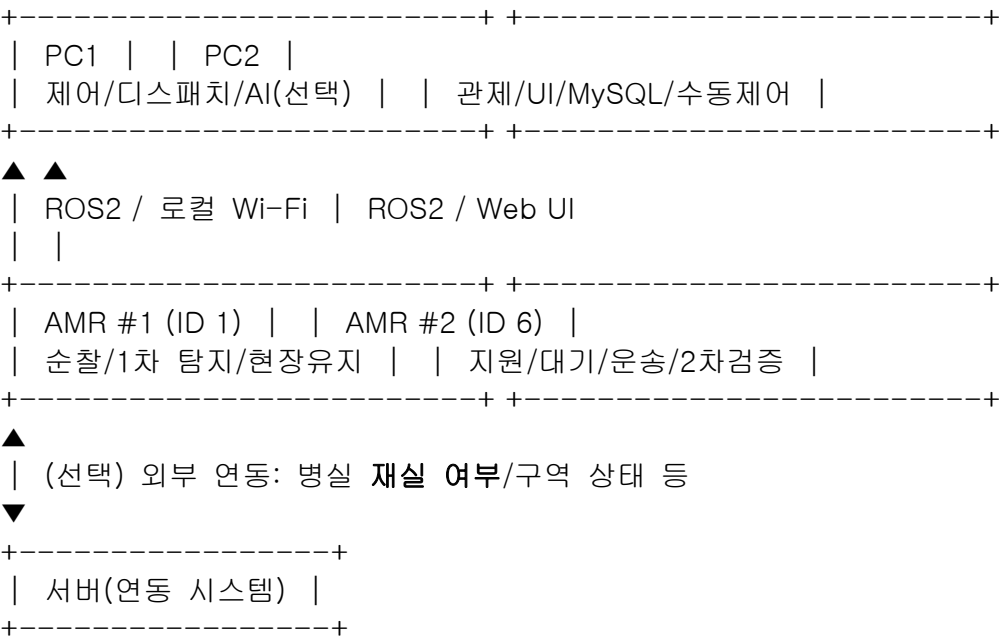
7.1 개요

본 시스템은 AI 비전과 자율주행 AMR을 활용해 병실(병동) 내 **낙상 및 응급상황(심정지 의심 등)**을 조기에 탐지하고, 의료진에게 **응급 경보** 및 위치 정보를 신속히 전달하여 초기 대응을 지원합니다. 야간 시간대 당직 인력을 보조하여 관찰 공백을 줄이고, 효율적인 인력 배치 및 의료진 업무 부담 경감을 목표로 합니다.

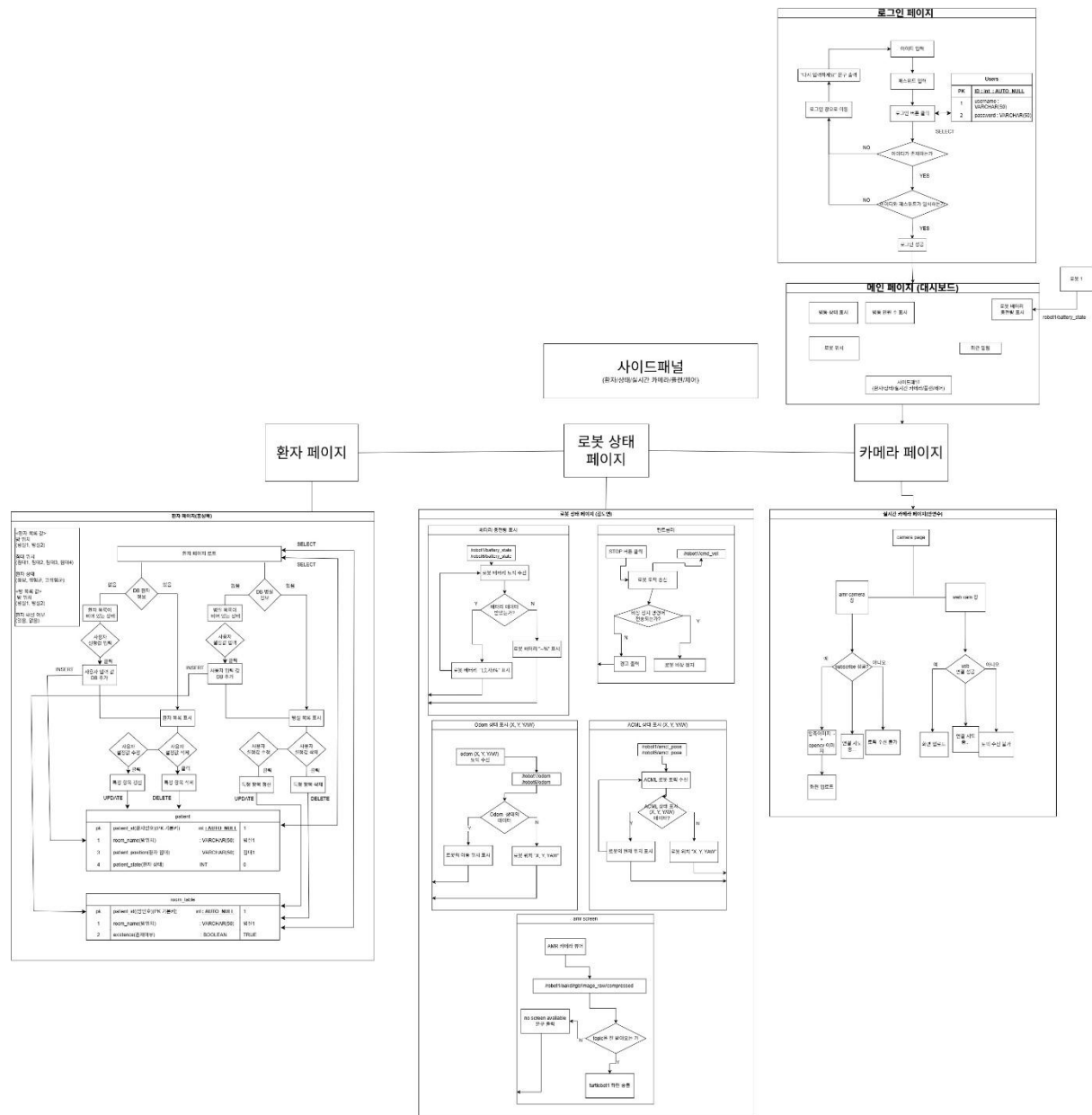
7.2 시스템 아키텍처

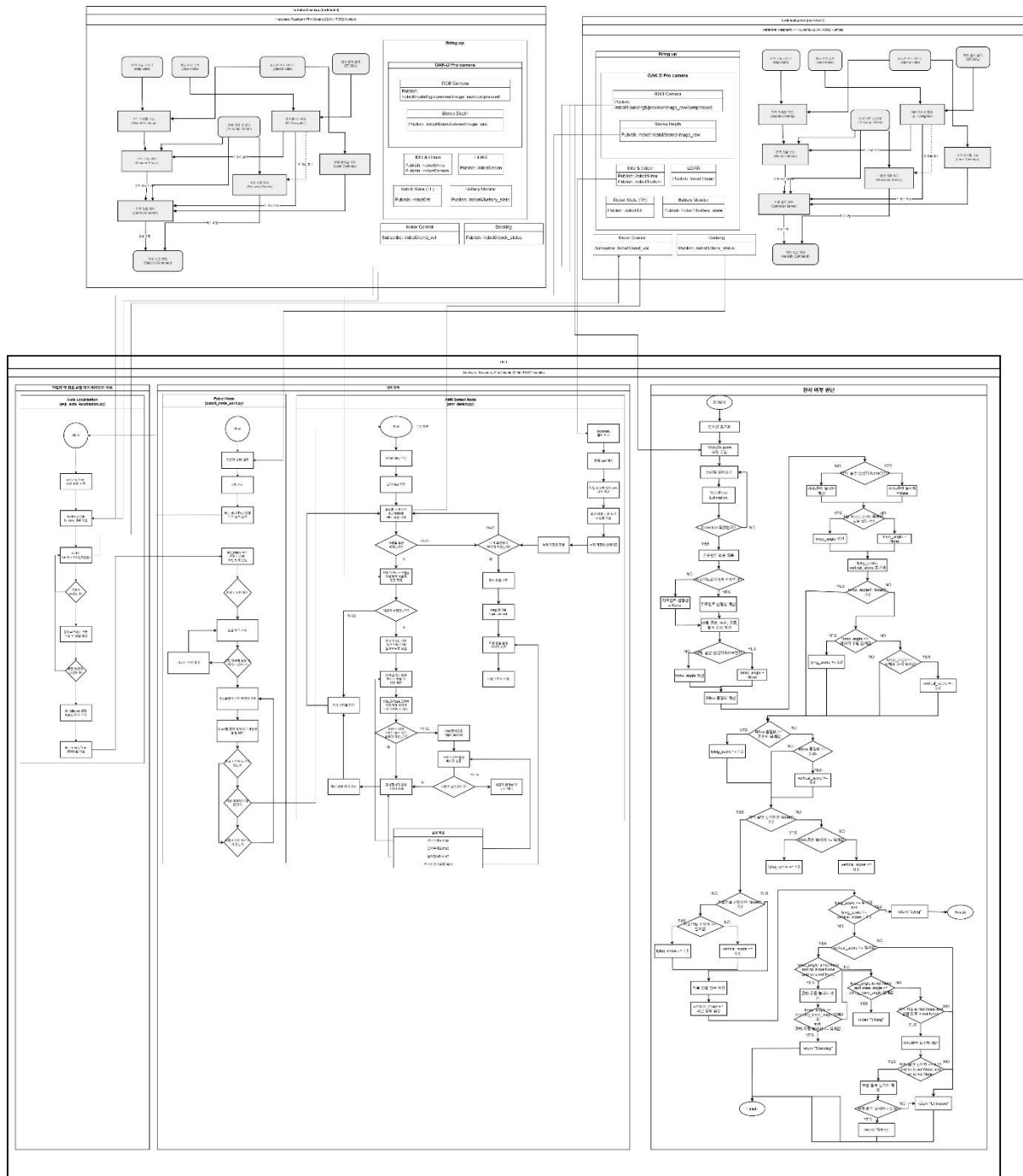
시스템은 TurtleBot4 기반 AMR 2대와 PC 2대로 구성됩니다. **AMR #1(ID 1)**은 병동 순찰 및 **응급 경보** 1차 탐지를 담당하고, **AMR #2(ID 6)**는 지원/대기 로봇으로서 현장 합류 및 장비/소모품 운송을 수행합니다. **PC1**은 로봇 제어·디스패치 및(운영 정책에 따라) 비전 분석을 수행하며, **PC2**는 대시보드(관제) 및 **응급 경보/로그** 저장(MySQL)과 함께 AMR #1/#2에 대한 수동 제어 기능을 제공합니다. 필요 시 서버(연동 시스템)로부터 병실 재실 여부 등 외부 입력을 수신하여 순찰 우선순위 및 경로 수립에 반영합니다.

7.2.1 고레벨 아키텍처(텍스트 다이어그램)



7.2.2 시스템 아키텍처





7.3 구성 요소 설계

7.3.1 하드웨어 구성 요소

- **AMR #1(ID 1, 순찰):** TurtleBot4, Raspberry Pi 4B(4GB), OAK-D Pro, RPLIDAR A1M8
- **AMR #2(ID 6, 지원/대기):** TurtleBot4, Raspberry Pi 4B(4GB), OAK-D Pro, RPLIDAR A1M8
- **PC1(제어/디스패치/AI):** Ubuntu 22.04 LTS, ROS 2, Wi-Fi(예: ipTIME AX3000SM)

- **PC2(관제/UI/DB/수동 제어):** Ubuntu 22.04 LTS, Wi-Fi, MySQL 구동 및 웹 대시보드(브라우저) 운용
- **서버(연동, 선택):** 병실 재실 여부/구역 상태 등 외부 입력 제공

7.3.2 소프트웨어 구성 요소

- **AMR 공통:** ROS 2, turtlebot4_bringup, turtlebot4_navigation, turtlebot4_viz, rplidar_ros, depthai_ros_driver
- **PC1(제어/디스패치/AI):** ROS 2, Python 3, (선택) OpenCV, Ultralytics YOLO8s -pose
- **PC2(관제/UI/DB/수동 제어):** ROS 2, Python 3, Flask, MySQL, 수동 조종(원격 조종) 연동
- **서버(연동, 선택):** 병실 재실 여부/구역 상태 제공 API(또는 메시지) 및 **응급 경고** 수신 엔드포인트(정책에 따름)

7.4 데이터 흐름 설계

1. 상태/센서 데이터 수집

- AMR #1/#2는 RPLIDAR(Odometry/Map/장애물)와 OAK-D Pro(RGB/Depth) 데이터를 ROS 2 토픽으로 게시합니다.
- PC1/PC2는 필요 토픽만 구독하여 관제·분석·제어에 사용합니다.

2. 순찰 및 1차 탐지(AMR #1)

- AMR #1은 서버 연동 정보(병실 재실 여부 등)가 있는 경우 이를 반영하여 순찰 우선순위/경로를 수립하고 병동을 순찰합니다.
- AMR #1 또는 PC1(운영 정책에 따름)이 영상 분석(YOLO/OpenCV 등)을 수행하여 낙상/응급상황 의심 상황을 1차 탐지하고, 필요 시 **응급 경고** 생성을 위한 판단 정보를 제공합니다.

3. 의식/반응 확인 및 응급 경고 생성(AMR #1)

- AMR #1은 음성 안내 및 **의식/반응 확인**을 통해 환자 반응을 확인하고, 응급상황 의심 시 **응급 경고**를 생성합니다.
- 응급 경고에는 로봇ID, 시간, 위치(맵 좌표), **응급 경고 유형/심각도**, 신뢰도, (선택) 스냅샷이 포함됩니다.

4. 응급 경고 및 관제(PC2)

- AMR #1이 생성한 **응급 경고**가 PC2로 전달되며, PC2 대시보드는 **응급 경고 타임라인**을 생성하고 의료진 경보/호출을 트리거합니다.
- PC2는 **응급 경고/로그**를 MySQL에 저장하며, 운영자는 대시보드에서 AMR #1/#2 상태를 확인합니다.

5. 지원 임무(AMR #2)

- 의료진 또는 PC1/PC2 디스패치가 지원을 요청하면 AMR #2가 대기 지점에서 출동하여 현장 합류 또는 장비/소모품 운송을 수행합니다.
- AMR #2는 현장 도착 후 **응급 경보**를 2차 검증(추가 관측)하고 결과를 PC2에 전송할 수 있습니다.

6. 수동 제어(PC2)

- 운영자는 PC2에서 AMR #1 또는 AMR #2를 선택해 원격 주행/일시정지/복귀/재개 등 수동 제어를 수행할 수 있습니다.

7. 장애 상황(네트워크/DB)

- Wi-Fi 장애 시 AMR은 안전 정책에 따라 정지/대기 지점 복귀/제한 운용을 수행하고, **응급 경보**는 로컬 버퍼에 저장 후 복구 시 재전송합니다.
- MySQL 저장 실패 시 PC2는 로컬 큐에 임시 저장하고, 복구 후 재처리(리플레이)합니다.

7.5 상세 설계

7.5.1 AMR 내비게이션 및 응급 경보 탐지

- **내비게이션**: AMR #1/#2는 ROS 2 기반 SLAM/Navigation2와 RPLIDAR를 이용해 자율 주행합니다. 2대 운용 환경에서는 교차로 Wait point, 우선순위 규칙(예: 지원 출동 우선) 및 PC2 원격 일시정지/재개로 동선을 조정합니다.
- **응급 경보 1차 탐지(AMR #1)**: AMR #1은 순찰 중 OAK-D Pro 영상 기반으로 낙상/응급상황 의심 상황을 1차 탐지합니다. 영상 분석은 운영 정책에 따라 AMR #1에서 수행하거나 PC1에서 수행할 수 있습니다.
- **의식/반응 확인(AMR #1)**: 1차 탐지 후 AMR #1은 음성 안내 및 의식/반응 확인을 통해 환자 상태를 확인하고, 응급상황 의심 시 **응급 경보**를 확정하거나 **심각도 등급을 상향** 조정할 수 있습니다.
- **지원/운송(AMR #2)**: 지원 요청이 발생하면 AMR #2가 현장 합류 또는 장비/소모품 운송을 수행하고, 필요 시 2차 검증(추가 관측)을 수행합니다.
- **응급 경보 상태 관리**: PC2는 응급 경보를 '발생(AMR #1 탐지)→경보/호출→지원 출동(AMR #2)→검증/종료'로 관리하며, **응급 경보/로그**를 MySQL에 저장합니다.

7.5.2 사용자 인터페이스(대시보드)

- **관제 화면**: AMR #1(순찰)과 AMR #2(지원/대기)의 연결 상태, 배터리, 위치, 현재 임무를 한 화면에서 확인합니다.
- **응급 경보 타임라인**: '1차 탐지→의식/반응 확인(선택)→경보/호출→지원 출동→종료' 흐름으로 응급 경보 상태를 관리하고, 관련 로봇ID/위치/시간을 기록합니다.

- **수동 제어(구현):** 운영자는 PC2에서 AMR #1 또는 AMR #2를 선택해 원격 주행/일시정지/복귀/재개를 수행할 수 있습니다.
- **기록/조회:** 순찰 로그, **응급 정보 이력**, (연동 시) 병실 재실 여부 데이터를 조회할 수 있습니다.

7.6 보안 및 개인정보 보호

7.6.1 의료 환경 고려사항

- **임상 워크플로 정합:** 응급 경보는 병동 운영 절차(야간 당직, 코드 블루/응급 호출 등)와 충돌하지 않도록 수신 주체(간호사실/당직의/응급팀)와 **단계별 보고·조치 체계**를 정의합니다.
- **경보 피로 저감:** 오탐을 줄이기 위한 다단계 판단(1차 탐지→의식/반응 확인→의료진 확인) 및 경보 우선순위(심각도 등급) 기반 표시/필터링을 적용합니다.
- **환자·보호자 안전:** 병동(운용 구역) 내 보행자 밀집 구간에서 속도 제한, 야간 조도 고려, 정지/회피 정책을 적용합니다. 수동 제어는 안전 확보를 위해 우선순위 규칙과 비상정지(E-stop) 절차를 포함합니다.
- **감염관리(소독/동선):** AMR 외관 및 적재함은 소독 가능한 재질/구조를 전제로 하며, 소독 주기·소독 구역·오염 구역 이동 제한 등 감염관리 규칙을 운영 절차로 문서화합니다.
- **개인정보(영상) 처리:** 영상은 실시간 판단 목적의 최소 처리 원칙을 적용하고, 저장에 필요한 경우 목적/보관기간/접근권한/반출 통제 정책을 명시합니다.
- **책임 경계:** 본 시스템은 '의료진 의사결정 보조'로 설계하며, 최종 임상 판단과 처치는 의료진 책임 범위임을 명확히 합니다(사용자 가이드/운영 정책에 반영).
- **전송 구간 보호:** AMR↔PC 및 PC↔서버(연동 시) 구간은 암호화 채널을 사용하고, 인증/권한 정책을 적용합니다.
- **접근 통제:** 대시보드 및 수동 제어는 역할 기반 권한과 MFA 등으로 보호하고, 조작 이력을 감사 로그로 남깁니다.
- **개인정보 최소화:** 영상 등 민감 정보는 필요 최소한으로 수집·처리하며, 저장이 필요한 경우 비식별/마스킹 및 보관기간 정책을 적용합니다.
- **저장 데이터 보호:** MySQL 등 저장소의 접근 통제, 백업/복구, (필요 시) 저장 데이터 암호화를 적용합니다.

7.7 성능 및 신뢰성 요구사항

- **응급 정보 지연:** AMR #1 탐지(또는 의식/반응 확인) 후 PC2 대시보드 표시 및 의료진 경보/호출까지 1초 이내를 목표로 합니다.

- **연속 운용:** 8시간 운용을 가정하며, 배터리/충전 정책 및 운영 절차로 가동률을 보장합니다.
- **가용성:** 시스템(AMR #1/#2, PC2 포함)은 최소 다운타임으로 8시간 운용 중 10분 이하 비가동을 목표로 합니다.

7.8 오류 처리 및 복구

- **네트워크 손실:** Wi-Fi 단절 시 AMR은 안전 정책에 따라 정지/대기 지점 복귀/제한 운용으로 전환하고, **응급 경보**는 로컬 버퍼에 저장 후 복구 시 재전송합니다.
- **센서/하드웨어 오류:** AMR은 주기적 헬스체크를 수행하고 이상 감지 시 PC2에 오류 상태를 보고합니다.
- **DB 오류:** MySQL 저장 실패 시 PC2 로컬 큐에 임시 저장하고, 복구 후 재처리(리플레이)합니다.
- **수동 제어 안전:** 수동 제어 중 이상 동작 시 비상정지(E-stop) 또는 자동 모드 복귀 절차를 적용합니다.

7.9 테스트 및 검증

1. **단위 테스트:** ROS 2 노드(센서/주행/상태), 대시보드 API, MySQL 저장 로직, (해당 시) AI 추론 모듈
2. **통합 테스트:** AMR #1 탐지→PC2 알림/저장→AMR #2 출동(운송)까지 종단 간 시나리오 검증
3. **수동 제어 테스트:** PC2에서 AMR #1/#2 개별 선택 제어, 우선순위/정지/재개 및 비상정지 절차 검증
4. **장애/복구 테스트:** Wi-Fi 단절, DB 장애, 센서 오류 상황에서의 안전 동작 및 재전송/리플레이 검증

7.10 배포 및 운영 계획

- **배포 단계**
 - AMR #1/#2: ROS 2 및 TurtleBot4 패키지 설치, 센서 드라이버(rplidar_ros, depthai_ros_driver) 설정, 지도/경로 초기 설정
 - PC1: ROS 2 환경 구성, 디스패치/제어 노드 및 (선택) AI 분석 파이프라인 배포
 - PC2: Flask 대시보드 배포, MySQL 설치/스키마 적용, AMR #1/#2 수동 제어 기능 설정
 - 서버(연동 시): 병실 **재실 여부** 등 입력 인터페이스 연동 및 인증 설정
 - 종단 간 점검: 탐지→경보/호출→지원 출동→저장/조회 시나리오 테스트
- **운영/유지보수**

- 월 1회: AMR/PC 보안 패치 및 소프트웨어 업데이트
- 분기 1회: 센서 캘리브레이션, 배터리 성능 점검, 주행/지도 품질 점검
- 상시: MySQL 백업/복구 점검, 로그/감사 기록 점검(정책에 따름)

7.11 부록

- **주요 의존성:** ROS 2, TurtleBot4 패키지, rplidar_ros, depthai_ros_driver, Flask, MySQL, (선택) OpenCV, Ultralytics YOLO8s -pose
- **용어:** AMR, SLAM, Navigation2, YOLO, **응급 경보**(낙상/응급상황 의심을 시스템이 생성한 단위 기록), 임무 할당(디스패치), 대기 지점(Wait point)
- **참고:** TurtleBot4/ROS 2/DepthAI(OAK-D)/RPLIDAR 공식 문서 및 기관 보안·개인정보 정책 문서

8. 상세 설계 단계 문서(AMR 네비게이션 및 응급(이상) 상황 탐지)

본 장은 본 문서의 시스템 설계(7장)를 구현 수준으로 구체화하기 위한 '상세 설계 단계'와 각 단계별 입력·작업·검증 기준을 정의합니다. 대상은 AMR 자율 네비게이션(ROS 2 SLAM/Navigation2 기반)과 응급(이상) 상황 탐지(영상 기반 객체 탐지 및 이벤트 판단), 그리고 관제(PC2) 알림·저장·UI까지의 종단 간 흐름입니다.

- **범위:** (1) SLAM/맵 구축, (2) 경로 계획/추종, (3) 장애물 감지·회피, (4) 영상 기반 객체 탐지/이상 판단, (5) 이벤트 로그/저장, (6) 대시보드 경보·수동제어, (7) 테스트·검증 및 오류 복구.
- **전제:** AMR은 TurtleBot4 + RPLIDAR + OAK-D Pro(또는 동급 카메라) 기반이며, PC1/PC2와 로컬 Wi-Fi에서 ROS 2로 통신합니다. (운영 정책에 따라) 영상 추론은 AMR 또는 PC1에서 수행될 수 있습니다.
- **용어:** 본 장에서 '응급(이상) 상황 탐지'는 병원 환경에서의 **낙상/응급상황 의심(심정지 의심 등)** 이벤트를 영상 기반으로 탐지하고 경보를 생성·전송하는 기능으로 정의합니다.

8.1 네비게이션 상세 설계 단계

8.1.1 요구사항 및 인터페이스 정의

- **입력:** 운용 구역 도면/통로 제약(폭·일방통행 등), 순찰 정책(시간/우선순위), 충전 도크 위치, 안전 속도 정책(혼잡 구간 등).
- **작업:** ROS 2 Nav2 기반 요구사항을 매핑(목표 도달, 정지/재개, 재계획)하고, AMR↔PC1/PC2 간 토픽/서비스/액션 인터페이스를 확정합니다(예: /map, /tf,

/cmd_vel, NavigateToPose, 정지/재개 커맨드).

- **검증 기준:** 정의된 인터페이스만으로 '순찰 시작→목표 이동→장애물 회피→복귀/정지' 시나리오가 표현 가능해야 합니다.

8.1.2 SLAM 및 맵 구축

- **입력:** LiDAR 스캔, 주행 거리계(오도메트리, 휠 인코더), TF 트리, 초기 맵 구축 동선(병동 주요 통로 커버).
- **작업:** SLAM Toolbox(또는 동급)로 맵을 생성하고, 로봇 위치 추정이 안정적으로 수렴하도록 파라미터를 튜닝합니다(스캔 매칭, 업데이트 주기, 루프 클로저 등). 운영 환경의 반사/유리/협소 구간을 고려해 필터링을 적용합니다.
- **검증 기준:** 동일 구간 반복 주행 시 위치 드리프트가 운영 허용 범위 내이며, 주요 교차로/병실 앞에서 재현 가능한 위치 정확도를 확보해야 합니다.

8.1.3 경로 계획 및 추종(Navigation2)

- **입력:** 정적 맵, 코스트맵 구성(정적/동적), 순찰 웨이포인트(또는 동적 목표 생성 규칙), 속도/가속 제한.
- **작업:** 글로벌/로컬 플래너를 구성하고(예: Smac/Theta* 계열 + DWB/MPPI 등), 병동 특성(협소 통로, 병상 주변)에서 안정적으로 추종하도록 코스트맵·인플레이션·로컬플래너 파라미터를 조정합니다. 필요 시 '병실 재실 여부' 등 외부 입력으로 웨이포인트 방문 우선순위를 동적으로 변경하는 디스패치 로직(PC1/PC2)을 설계합니다.
- **검증 기준:** 순찰 경로를 중단 없이 완주하며, 목표 변경/재계획이 발생해도 로봇이 비정상 진동/과도한 회전 없이 안정적으로 주행해야 합니다.

8.1.4 장애물 감지 및 회피

- **입력:** LiDAR 기반 장애물 관측(스캔), (선택) Depth 카메라 기반 근접 장애물, 병동 혼잡도 정책(보행자 우선).
- **작업:** 로컬 코스트맵에 동적 장애물을 반영하고, 정적/동적 장애물 각각에 대해 회피·정지·재계획 조건을 정의합니다. 안전을 위해 '최소 거리 임계치' 및 '정지 유지 시간'을 두고, 회피가 불가능한 경우 목표를 보류하거나 대기 지점(Wait point)으로 후퇴하는 정책을 포함합니다.
- **검증 기준:** 보행자/카트 등 동적 장애물 출현 시 무리한 근접 주행 없이 정지 또는 안전 회피가 수행되어야 하며, 장시간 차단 시 교착 상태가 발생하지 않아야 합니다.

8.1.5 배터리 관리 및 충전 도크 복귀

- **입력:** 배터리 상태 토픽, 충전 도크 위치/접근 경로, 도킹 실패 시나리오.

- **작업:** 배터리 임계치(경고/복귀/비상정지)를 정의하고, 임계치 도달 시 현재 임무를 안전하게 중단한 뒤 도크로 복귀하도록 상태 머신을 설계합니다. 도킹 실패 시 재시도 횟수 및 운영자 알림(PC2)을 정의합니다.
- **검증 기준:** 저전압 상황에서도 안전하게 정지 또는 복귀가 가능해야 하며, 도킹 실패가 반복될 경우 운영자에게 명확한 알림이 제공되어야 합니다.

8.2 응급(이상) 상황 탐지 상세 설계 단계

8.2.1 영상 입력 및 전처리

- **입력:** 카메라(RGB/Depth) 프레임, 캡처 FPS/해상도, 시간 동기(타임스탬프), 로봇 위치(tf/map 좌표).
- **작업:** 프레임 리사이즈/정규화 등 모델 입력 전처리를 수행하고, 운영 정책에 따라 (A) AMR에서 추론 또는 (B) PC1에서 추론(외부 추론) 중 하나로 파이프라인을 고정합니다. 네트워크 환경에 따라 프레임 전송 압축/샘플링 정책을 정의합니다.
- **검증 기준:** 야간/역광 등 환경 변화에서도 입력 품질이 급격히 저하되지 않도록 최소 요구 조도/노출 설정이 정의되어야 합니다.

8.2.2 객체 탐지 및 자세/상태 추정

- **입력:** 전처리된 프레임, 모델 가중치(예: YOLO 계열 + pose), 클래스 정의(사람/침대 주변 객체 등).
- **작업:** 실시간 객체 탐지를 수행하고, 필요 시 자세 추정(포즈) 또는 영역 기반 룰로 '낙상/비정상 자세' 후보를 생성합니다. 추론 지연을 관리하기 위해 배치 크기/정밀도(FP16 등)/프레임 스킵 정책을 정의합니다.
- **검증 기준:** 현장 기준 시나리오(병실·복도)에서 탐지 성능(오탐/미탐)이 운영 허용 범위를 만족해야 하며, 평균 지연이 목표(예: 1초 이내 경보) 달성에 충분해야 합니다.

8.2.3 이상 판단 및 이벤트(경보) 생성

- **입력:** 탐지 결과(바운딩 박스/키포인트/신뢰도), 로봇 위치, 순찰 컨텍스트(구역/병실/시간), (선택) '의식/반응 확인' 결과.
- **작업:** 탐지 결과를 미리 정의된 이벤트 규칙과 대조하여 '의심 이벤트'→'확정 경보'로 승격하는 로직을 구현합니다. 예) 일정 시간 이상 바닥 근접 자세 지속, 움직임 없음, 금지구역 침입 등. 이벤트 심각도(등급)와 **단계별 전파·조치**(운영자 확인/의료진 호출)를 정의합니다.
- **검증 기준:** 동일 상황에서 경보가 과도하게 중복 생성되지 않아야 하며(디바운싱/쿨다운), 의료진 업무를 방해하지 않도록 우선순위/필터링 정책이 적용되어야 합니다.

8.2.4 알림 전송 및 관제 연동(PC2)

- **입력:** 경보 메시지, 네트워크 상태(Wi-Fi), 운영자/의료진 알림 채널(기관 정책에 따름).
- **작업:** 경보를 PC2로 전달하고 대시보드에 실시간 표시합니다. 네트워크 단절 시를 대비하여 AMR 또는 중계 노드에 재전송 큐를 두고, 복구 시 순서 보장(가능하면)으로 전송합니다.
- **검증 기준:** '탐지→PC2 표시'의 **중단 간** 지연이 목표 시간 이내이며, 네트워크 일시 장애 후에도 경보가 누락 없이 복구되어야 합니다.

8.3 데이터 저장 및 로그 설계 단계

- **입력:** 네비게이션 상태(경로/속도/배터리/오류), 경보 이벤트(메타데이터, 스냅샷 참조), 운영자 조작 이력(수동제어).
- **작업:** PC2(MySQL)에 저장할 테이블/필드를 정의하고, 민감 정보(영상/이미지)의 저장 여부·보관 기간·접근 권한을 정책에 따라 명시합니다. 저장 실패 시 로컬 큐(파일/메모리)에 임시 적재 후 재처리(리플레이)합니다.
- **검증 기준:** 장애 상황에서도 최소 메타데이터(시간/위치/유형/로봇ID)는 유실되지 않아야 하며, 조회 성능이 관제 요구(실시간·이력조회)를 만족해야 합니다.

8.4 사용자 인터페이스(대시보드) 설계 단계

- **입력:** 운영 화면 요구(로봇 상태, 맵/위치, 경보 타임라인, 로그 조회), 수동 제어 정책(권한/MFA/안전장치).
- **작업:** 대시보드 정보구조를 정의합니다. 최소 화면: (1) 로봇 목록 및 상태, (2) 맵/현재 위치, (3) 실시간 경보 스트림 및 상세(스냅샷/좌표), (4) 경보 처리(확인/종료/지원출동), (5) 수동 제어(정지/재개/원격 주행) 영역. 수동 제어는 감사 로그를 남기고, 비상정지 절차로 연결되도록 설계합니다.
- **검증 기준:** 운영자가 '경보 발생→상세 확인→지원 출동→종료'까지 3~5회 이내의 명확한 조작으로 수행 가능해야 합니다.

8.5 테스트 및 검증 단계

- **네비게이션 테스트:** 경로 계획(정적/동적 장애물), 회피 동작(보행자/카트), SLAM/로컬라이제이션 정확도, 2대 운용 시 교차로 Wait point 정책 검증.
- **응급(이상) 상황 탐지 테스트:** 객체 탐지 성능(오탐/미탐), 속도/가림/거리 변화 내구성, 탐지→경보 지연 측정, 이벤트 룰(클다운/중복 제거) 검증.
- **통합(중단 간) 테스트:** 'AMR #1 탐지→PC2 경보→AMR #2 출동→2차 확인→종료/저장/조회' 시나리오를 반복 검증.

- **장애/복구 테스트:** Wi-Fi 단절, DB 저장 실패, 센서/카메라 오류 발생 시 안전 동작 및 재전송/리플레이 검증.

8.6 오류 처리 및 복구 설계 단계

- **네비게이션 오류:** 위치 추정 실패/코스트맵 이상 시 안전 정지 후 재로컬라이제이션을 시도하고, 일정 시간 내 복구 실패 시 PC2에 알림을 전송합니다.
- **탐지 파이프라인 오류:** 카메라 프레임 수신 실패 또는 추론 모듈 오류 시 경보 기능을 '일시 중지' 상태로 표시하고 유지보수 요청 알림을 생성합니다.
- **네트워크 손실:** AMR은 안전 정책에 따라 임무를 보류/정지/대기 지점 복귀 중 하나로 전환하고, 이벤트/로그는 로컬에 버퍼링 후 복구 시 전송합니다.

8.7 성능 요구사항 점검 단계

- **네비게이션 지연:** 장애물 회피 및 경로 재계산(재계획)이 운영 목표 시간 내에 수행되는지 측정합니다(예: 100ms 수준의 업데이트 목표는 하드웨어/플래너 구성에 따라 조정 가능).
- **응급(이상) 상황 탐지 지연:** 탐지→경보 전송→PC2 표시까지의 **중단 간** 지연이 목표(예: 1초 이내)에 부합하는지 측정합니다.
- **연속 운영:** 최소 8시간 운용 가정 하에 배터리 정책(복귀/충전)과 로그 보존/백업이 운영을 방해하지 않는지 확인합니다.